

Całki - Notatki

1. Całka Nieoznaczona i Funkcja Pierwotna

Funkcja Pierwotna

Funkcją pierwotną funkcji $f(x)$ w danym przedziale nazywamy każdą funkcję $F(x)$, która jest różniczkowalna w tym przedziale i której pochodna jest równa funkcji $f(x)$.

$$F'(x) = f(x)$$

Jeśli $F(x)$ jest funkcją pierwotną dla $f(x)$, to każda inna funkcja pierwotna $G(x)$ ma postać $G(x) = F(x) + C$, gdzie C jest dowolną stałą.

Definicja Całki Nieoznaczonej

Zbiór wszystkich funkcji pierwotnych funkcji $f(x)$ nazywamy całką nieoznaczoną funkcji $f(x)$ i oznaczamy symbolem:

$$\int f(x) dx = F(x) + C$$

gdzie: $\int$ - znak całki $f(x)$ - funkcja podcałkowa dx - oznacza, że całkujemy względem zmiennej x C - stała całkowania

Podstawowe Wzory na Całki

Funkcja $f(x)$	Całka nieoznaczona $\int f(x) dx$
0	C
k (stała)	$kx + C$
x^n (dla $n \neq -1$)	$\frac{x^{n+1}}{n+1} + C$
$\frac{1}{x}$	$\ln x + C$
e^x	$e^x + C$
a^x	$\frac{a^x}{\ln(a)} + C$
$\cos(x)$	$\sin(x) + C$
$\sin(x)$	$-\cos(x) + C$
$\frac{1}{\cos^2(x)}$	$\tan(x) + C$
$\frac{1}{\sin^2(x)}$	$-\cot(x) + C$
$\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$	$\arcsin(x) + C$
$\frac{1}{1+x^2}$	$\arctan(x) + C$

2. Podstawowe Metody Całkowania

Liniowość całki

- Całka sumy/różnicy funkcji jest równa sumie/różnicy całek:

$$\int [f(x) \pm g(x)] dx = \int f(x) dx \pm \int g(x) dx$$

- Stałym czynnikiem można wyłączyć przed znak całki:

$$\int k \cdot f(x) dx = k \cdot \int f(x) dx$$

Całkowanie przez części

Metoda ta opiera się na wzorze na pochodną iloczynu funkcji. Wzór na całkowanie przez części ma postać:

$$\int f(x)g'(x) dx = f(x)g(x) - \int f'(x)g(x) dx$$

Metodę tę stosuje się, gdy funkcja podcałkowa jest iloczynem, a całka po prawej stronie wzoru jest łatwiejsza do obliczenia.

Przykład: Oblicz $\int x \cos(x) dx$. Przyjmujemy: $f(x) = x$ oraz $g'(x) = \cos(x)$. Wtedy: $f'(x) = 1$ oraz $g(x) = \sin(x)$. Stosując wzór:

$$\int x \cos(x) dx = x \sin(x) - \int 1 \cdot \sin(x) dx = x \sin(x) - (-\cos(x)) + C = x \sin(x) + \cos(x) + C$$

Całkowanie przez podstawienie (zamianę zmiennych)

Metoda ta polega na zamianie zmiennej x na inną zmienną (np. t) w taki sposób, aby uprościć całkę.

$$\int f(g(x))g'(x) dx = \int f(t) dt, \quad \text{gdzie } t = g(x), \quad dt = g'(x)dx$$

Przykład: Oblicz $\int (2x+1)^3 dx$. Podstawiamy: $t = 2x+1$. Różniczkujemy podstawienie: $dt = 2 dx$, czyli $dx = \frac{dt}{2}$. Wstawiamy do całki:

$$\int t^3 \cdot \frac{dt}{2} = \frac{1}{2} \int t^3 dt = \frac{1}{2} \cdot \frac{t^4}{4} + C = \frac{t^4}{8} + C$$

Wracamy do zmiennej x :

$$\frac{(2x+1)^4}{8} + C$$

3. Zastosowania Całek

Całka nieoznaczona jest kluczowym narzędziem do rozwiązywania **równań różniczkowych**, które opisują niezliczone zjawiska w nauce i technice. Pozwala ona odtworzyć funkcję na podstawie informacji o szybkości jej zmian (czyli jej pochodnej).

- **Fizyka:** Znając przyspieszenie ciała $a(t)$, możemy obliczyć jego prędkość $v(t) = \int a(t) dt$, a następnie położenie $s(t) = \int v(t) dt$.
- **Ekonomia:** Znając koszt krańcowy (marginalny) $MC(q)$, możemy obliczyć całkowity koszt wyprodukowania q jednostek produktu $TC(q) = \int MC(q) dq$.

Większość zastosowań geometrycznych, takich jak obliczanie pól figur czy objętości brył, wymaga użycia **całki oznaczonej**, która jest naturalnym rozwinięciem koncepcji całki nieoznaczonej.

- Pole pod wykresem funkcji
- Długość łuku krzywej
- Objętość i pole powierzchni brył obrotowych